

Lema de e i a l i m m e i a

Lema 1. *La convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica la convergencia en medida.*

Demostración: Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ tal que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$. Sea $\lambda > 0$, definimos $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}$. Entonces,

$$0 \leq \mu(A_n) = \int_{A_n} 1 \, d\mu(x) \leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p.$$

Ahora, como $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0$. ■